

WoZ 说话意图概率变化配置表

1. 文档目的

本文档用于说明 Wizard-of-Oz (WoZ) 实验中预先设定的 speaking-intention probability trajectories (说话意图概率变化轨迹)。

在本 WoZ 实验中, speaking-intention values **不是实时检测获得的**, 而是由研究团队提前设置, 并由 wizard 按照 trial 时间线触发。

本配置基于 Study 2 WoZ 脚本结构:

- 每个 trial 总时长约为 **300 秒**
- 每个 trial 包含:
 - Opening phase: 0–40s
 - Episode 1: 40–100s
 - Episode 2: 100–170s
 - Episode 3: 170–240s
 - Summary stage: 240–300s

只有三个 episode 阶段包含 speaking-intention events。

2. 显示规则

2.1 阈值规则

只有当 speaking-intention probability 满足以下条件时, 才显示说话意图 cue:

`speaking-intention probability > 0.70`

如果 probability **小于或等于 0.70**, 则不显示任何 speaking-intention visualization。

2.2 显示时长规则

在每个 episode 中, speaking-intention cue 的显示时间约为 **5 秒**。

episode 中其余时间用于对话铺垫、讨论延续或讨论恢复，但不显示 speaking-intention cue。

2.3 概率值语义

这些 probability values 表示的是 **recent window-level speaking-intention evidence**（近期窗口级说话意图证据），而不是实时 next-speaker prediction。

因此：

- 大于 0.70 的值表示该 speaking-intention cue 可以被显示；
- 小于或等于 0.70 的值表示不显示；
- 高概率值不表示该成员一定会成为下一位发言者；
- 这些概率值主要用于在 WoZ 实验中标准化 feedback 呈现时机。

2.4 轨迹表示方式

每条 probability trajectory 使用以下格式：

起始秒-结束秒：起始概率 → 结束概率

在显示窗口中，probability 会在约 5 秒内保持高于 0.70。

3. 标准概率变化模式

3.1 单目标事件模式

适用于 clear single entry request、suppressed entry event 和 clear restart event。

阶段	相对事件时间	概率变化	是否显示
准备阶段	-4s 到 0s	0.20 → 0.74	不显示
显示窗口	0s 到 +5s	0.74 → 0.88 → 0.74	显示
衰减阶段	+5s 到 +8s	0.74 → 0.20	不显示

3.2 竞争目标事件模式

适用于两名成员都表现出 speaking-intention evidence，但其中一名成员为 primary target 的情况。

角色	显示窗口内概率变化	是否显示
Primary target	0.78 → 0.92 → 0.78	显示
Secondary candidate	0.72 → 0.80 → 0.71	显示
Non-target	0.10–0.35	不显示

3.3 背景概率模式

对于当前 episode 中没有被分配 speaking-intention 角色的成员：

episode period: 0.10–0.35

这些成员不显示 visualization。

4. Block 1：Speaking Context — Island Survival（荒岛求生）

在该 block 中，leader 通常是当前主要发言者。
cue 的作用是帮助 leader 在自己发言过程中，将话轮更合适地交给具有近期 speaking-intention evidence 的成员。

Block 1，Trial 1

Episode 1：Clear Single Entry Request

Episode 时间窗口： 40–100s

Cue 显示窗口： 60–65s

Target member： A

Member	概率变化配置	显示解释
A	56–60s: 0.20 → 0.74; 60–65s: 0.74 → 0.88 → 0.74; 65–68s: 0.74 → 0.20	显示 A，持续 5s

Member	概率变化配置	显示解释
B	40–100s: 0.10–0.30	不显示
C	40–100s: 0.10–0.30	不显示

Episode 2: Competing Entry Requests

Episode 时间窗口： 100–170s

Cue 显示窗口： 130–135s

Primary target： B

Secondary candidate： C

Member	概率变化配置	显示解释
A	100–170s: 0.10–0.30	不显示
B	126–130s: 0.25 → 0.78; 130–135s: 0.78 → 0.92 → 0.78; 135–138s: 0.78 → 0.25	显示 B，作为更高意图 target，持续 5s
C	127–130s: 0.20 → 0.72; 130–135s: 0.72 → 0.80 → 0.71; 135–138s: 0.71 → 0.20	显示 C，作为较低意图 competitor，持续 5s

Episode 3: Repeated Single Entry Request

Episode 时间窗口： 170–240s

Cue 显示窗口： 200–205s

Target member： C

Member	概率变化配置	显示解释
A	170–240s: 0.10–0.30	不显示
B	170–240s: 0.10–0.30	不显示
C	196–200s: 0.20 → 0.74; 200–205s: 0.74 → 0.86 → 0.74; 205–208s: 0.74 → 0.20	显示 C，持续 5s

Block 1, Trial 2

Trial 2 沿用 Speaking Context 的相同结构，但轮换 target member，以避免重复固定的成员模式。

Episode 1: Clear Single Entry Request

Episode 时间窗口： 40–100s

Cue 显示窗口： 60–65s

Target member： B

Member	概率变化配置	显示解释
A	40–100s: 0.10–0.30	不显示
B	56–60s: 0.20 → 0.74; 60–65s: 0.74 → 0.88 → 0.74; 65–68s: 0.74 → 0.20	显示 B，持续 5s
C	40–100s: 0.10–0.30	不显示

Episode 2: Competing Entry Requests

Episode 时间窗口： 100–170s

Cue 显示窗口： 130–135s

Primary target： C

Secondary candidate： A

Member	概率变化配置	显示解释
A	127–130s: 0.20 → 0.72; 130–135s: 0.72 → 0.80 → 0.71; 135–138s: 0.71 → 0.20	显示 A，作为较低意图 competitor，持续 5s
B	100–170s: 0.10–0.30	不显示
C	126–130s: 0.25 → 0.78; 130–135s: 0.78 → 0.92 → 0.78; 135–138s: 0.78 → 0.25	显示 C，作为更高意图 target，持续 5s

Episode 3: Repeated Single Entry Request

Episode 时间窗口： 170–240s

Cue 显示窗口： 200–205s

Target member： A

Member	概率变化配置	显示解释
A	196–200s: 0.20 → 0.74; 200–205s: 0.74 → 0.86 → 0.74; 205–208s: 0.74 → 0.20	显示 A，持续 5s
B	170–240s: 0.10–0.30	不显示
C	170–240s: 0.10–0.30	不显示

5. Block 2: Listening Context — Desert Survival（沙漠求生）

在该 block 中，leader 主要处于观察与协调位置，而 members 之间展开讨论。
cue 的作用是帮助 leader 发现尚未获得发言机会的成员。

Block 2, Trial 1

Episode 1: One Suppressed Entry in Two-Person Discussion

Episode 时间窗口：40–100s

Cue 显示窗口：64–69s

Active speakers：A 和 B

Target member：C

Member	概率变化配置	显示解释
A	40–100s: 0.10–0.30	不显示；当前 active speaker
B	40–100s: 0.10–0.30	不显示；当前 active speaker
C	60–64s: 0.20 → 0.74; 64–69s: 0.74 → 0.88 → 0.74; 69–72s: 0.74 → 0.20	显示 C，持续 5s

Episode 2: Dominant Speaker Suppresses Target

Episode 时间窗口: 100–170s

Cue 显示窗口: 130–135s

Dominant speaker: A

Secondary responder: C

Target member: B

Member	概率变化配置	显示解释
A	100–170s: 0.10–0.30	不显示; dominant speaker
B	126–130s: 0.20 → 0.74; 130–135s: 0.74 → 0.89 → 0.74; 135–138s: 0.74 → 0.20	显示 B, 持续 5s
C	100–170s: 0.10–0.35	不显示; secondary responder

Episode 3: Repeated Suppressed Entry Event

Episode 时间窗口: 170–240s

Cue 显示窗口: 200–205s

Active speakers: B 和 C

Target member: A

Member	概率变化配置	显示解释
A	196–200s: 0.20 → 0.74; 200–205s: 0.74 → 0.86 → 0.74; 205–208s: 0.74 → 0.20	显示 A, 持续 5s
B	170–240s: 0.10–0.30	不显示; active speaker
C	170–240s: 0.10–0.30	不显示; active speaker

Block 2, Trial 2

Trial 2 轮换 target 和 active-speaker 角色。

Episode 1: One Suppressed Entry in Two-Person Discussion

Episode 时间窗口: 40–100s

Cue 显示窗口: 64–69s

Active speakers: A 和 C

Target member: B

Member	概率变化配置	显示解释
A	40–100s: 0.10–0.30	不显示; active speaker
B	60–64s: 0.20 → 0.74; 64–69s: 0.74 → 0.88 → 0.74; 69–72s: 0.74 → 0.20	显示 B, 持续 5s
C	40–100s: 0.10–0.30	不显示; active speaker

Episode 2: Dominant Speaker Suppresses Target

Episode 时间窗口: 100–170s

Cue 显示窗口: 130–135s

Dominant speaker: B

Secondary responder: A

Target member: C

Member	概率变化配置	显示解释
A	100–170s: 0.10–0.35	不显示; secondary responder
B	100–170s: 0.10–0.30	不显示; dominant speaker
C	126–130s: 0.20 → 0.74; 130–135s: 0.74 → 0.89 → 0.74; 135–138s: 0.74 → 0.20	显示 C, 持续 5s

Episode 3: Repeated Suppressed Entry Event

Episode 时间窗口: 170–240s
Cue 显示窗口: 200–205s
Active speakers: B 和 C
Target member: A

Member	概率变化配置	显示解释
A	196–200s: 0.20 → 0.74; 200–205s: 0.74 → 0.86 → 0.74; 205–208s: 0.74 → 0.20	显示 A, 持续 5s
B	170–240s: 0.10–0.30	不显示; active speaker
C	170–240s: 0.10–0.30	不显示; active speaker

6. Block 3: Silence Context — Mountain Survival (深山求生)

在该 block 中, 讨论可能在 item 与 item 之间短暂停滞。
cue 的作用是帮助 leader 重新启动讨论, 并选择合适的下一位发言者。

Block 3, Trial 1

Episode 1: Clear First Restart After Silence

Episode 时间窗口: 40–100s
Cue 显示窗口: 58–63s
Target member: A

Member	概率变化配置	显示解释
A	54–58s: 0.20 → 0.74; 58–63s: 0.74 → 0.88 → 0.74; 63–66s: 0.74 → 0.20	显示 A, 持续 5s

Member	概率变化配置	显示解释
B	40–100s: 0.10–0.25	不显示； waiting
C	40–100s: 0.10–0.25	不显示； waiting

Episode 2：Competing Restart Attempts

Episode 时间窗口： 100–170s

Cue 显示窗口： 128–133s

Primary target： B

Secondary candidate： C

Member	概率变化配置	显示解释
A	100–170s: 0.10–0.25	不显示； waiting
B	124–128s: 0.25 → 0.78; 128–133s: 0.78 → 0.92 → 0.78; 133–136s: 0.78 → 0.25	显示 B，作为更高意图 target，持续 5s
C	125–128s: 0.20 → 0.72; 128–133s: 0.72 → 0.80 → 0.71; 133–136s: 0.71 → 0.20	显示 C，作为较低意图 candidate，持续 5s

Episode 3：Repeated Restart Event

Episode 时间窗口： 170–240s

Cue 显示窗口： 200–205s

Target member： C

Member	概率变化配置	显示解释
A	170–240s: 0.10–0.25	不显示； waiting
B	170–240s: 0.10–0.25	不显示； waiting
C	196–200s: 0.20 → 0.74; 200–205s: 0.74 → 0.86 → 0.74; 205–208s: 0.74 → 0.20	显示 C，持续 5s

Block 3，Trial 2

Trial 2 轮换 restart targets。

Episode 1：Clear First Restart After Silence

Episode 时间窗口： 40–100s

Cue 显示窗口： 58–63s

Target member： C

Member	概率变化配置	显示解释
A	40–100s: 0.10–0.25	不显示； waiting
B	40–100s: 0.10–0.25	不显示； waiting
C	54–58s: 0.20 → 0.74; 58–63s: 0.74 → 0.88 → 0.74; 63–66s: 0.74 → 0.20	显示 C，持续 5s

Episode 2：Competing Restart Attempts

Episode 时间窗口： 100–170s

Cue 显示窗口： 128–133s

Primary target： A

Secondary candidate： B

Member	概率变化配置	显示解释
A	124–128s: 0.25 → 0.78; 128–133s: 0.78 → 0.92 → 0.78; 133–136s: 0.78 → 0.25	显示 A，作为更高意图 target，持续 5s
B	125–128s: 0.20 → 0.72; 128–133s: 0.72 → 0.80 → 0.71; 133–136s: 0.71 → 0.20	显示 B，作为较低意图 candidate，持续 5s
C	100–170s: 0.10–0.25	不显示； waiting

Episode 3: Repeated Restart Event

Episode 时间窗口: 170–240s

Cue 显示窗口: 200–205s

Target member: B

Member	概率变化配置	显示解释
A	170–240s: 0.10–0.25	不显示; waiting
B	196–200s: 0.20 → 0.74; 200–205s: 0.74 → 0.86 → 0.74; 205–208s: 0.74 → 0.20	显示 B, 持续 5s
C	170–240s: 0.10–0.25	不显示; waiting

7. Summary Dashboard 使用说明

对于 summary-dashboard 或 adaptive-delayed 条件, dashboard 应总结同一组 scripted probability events。

建议 summary variables 如下:

变量	含义
Recent attempts	某成员 probability 超过 0.70 的事件次数
Latest intention level	最近一次显示窗口中的 probability value
Timeline block color	使用 continuous color 对显示窗口中的 probability values 编码
Speaking event overlay	实际 speaking behavior, 需要单独记录或按脚本标注

对于 D2-style summary dashboard, 使用:

```
member | repeated attempts | latest intention level
```

对于 D3-style timeline dashboard, 使用:

member | intention timeline | speaking event timeline

speaking events 应与 intention windows 采用不同视觉编码。

例如：

- intention level: continuous color blocks
- speaking event: dark bar 或 outlined segment

8. Wizard 操作说明

1. Wizard 只在上述 5 秒显示窗口中触发 speaking-intention display。
2. Probability 小于或等于 0.70 时，不显示 visualization。
3. 如果 leader 在显示窗口结束前邀请 target member，wizard 可以提前终止 cue，并记录邀请时间。
4. 如果 leader 在 competing event 中邀请了 non-target member，则记录为 target mismatch。
5. 对于 summary dashboard 条件，实时显示被抑制，但 scripted events 仍需记录，用于 summary visualization。
6. 同一套 probability schedule 可用于 real-time、directional、summary、adaptive 和 baseline 条件；不同条件只改变 visualization behavior。

9. Trial 平衡说明

Trial 2 中的 target assignments 会轮换成员，以减少对同一 target pattern 的重复暴露。

该轮换设计用于：

- 避免总是将同一 member 设为 target；
- 确保 A/B/C 都能在不同 trial 中作为 target member 出现；
- 在保持 episode 结构一致的同时改变 target identity；
- 降低 leader 学习到固定成员模式的风险。